Exercice 1

Calculer les limites suivantes :

$$a)\ \lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{x^3+8}-2}{x}\ ;\ b)\ \lim_{x\to+\infty}\sqrt[3]{x^3+2}-5x\ ;\ c)\ \lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt[3]{-8x^3+1}}{\sqrt{x^2+1}}$$

Solution de l'exercice 01 :

$a)\ \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{x^3+8}-2}{x}$

$\lim\limits_{x\to 0}\sqrt[3]{x^3+8}-2=\sqrt[3]{8}-2=0$, et $\lim\limits_{x\to 0}x=0$

Il s'agit d'une forme indéterminée du type « $\frac{0}{0}$ ».

Rappel ; $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$

$a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{x^3+8}-2}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\left(\sqrt[3]{x^3+8}-2\right)\left[\left(\sqrt[3]{x^3+8}\right)^2+2\sqrt[3]{x^3+8}+2^2\right]}{x\left[\left(\sqrt[3]{x^3+8}\right)^2+2\sqrt[3]{x^3+8}+2^2\right]}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\left(\sqrt[3]{x^3+8}\right)^3-2^3}{x\left(\sqrt[3]{x^3+8}\right)^2+2\sqrt[3]{x^3+8}+2^2)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x^3+8-8}{x\left(\sqrt[3]{x^3+8}\right)^2+2\sqrt[3]{x^3+8}+2^2)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x^3}{x\left(\sqrt[3]{x^3+8}\right)^2+2\sqrt[3]{x^3+8}+2^2)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{\left(\sqrt[3]{x^3+8}\right)^2+2\sqrt[3]{x^3+8}+2^2)}$$

$$=\frac{0}{\left(\sqrt[3]{8}\right)^2+2\sqrt[3]{8}+2^2)}$$

$=0$

$b)\ \lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt[3]{-8x^3+1}}{\sqrt{x^2+1}}$

On a $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt[3]{-8x^3+1}=+\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x^2+1}$

Il s'agit d'une forme indéterminée du type « $\frac{\infty}{\infty}$ ».

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt[3]{-8x^3+1}}{\sqrt{x^2+1}}=\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt[3]{-x^3\left(1-\frac{1}{x^3}\right)}}{\sqrt{x^2\left(1+\frac{1}{x^2}\right)}}=\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt[3]{-x^3}\times\sqrt[3]{1-\frac{1}{x^3}}}{\sqrt{x^2}\times\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}$$

$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{-x\times\sqrt[3]{1-\frac{1}{x^3}}}{-x\times\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}=\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt[3]{1-\frac{1}{x^3}}}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}=2$$

c) $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt[3]{x^3+2}-5x$

On a $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt[3]{x^3+2}=+\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} 5x=+\infty$

Il s'agit d'une forme indéterminée du type « $+\infty-\infty$ ».

$$\lim_{x\to+\infty} \sqrt[3]{x^3+2}-5x=\lim_{x\to+\infty} \sqrt[3]{x^3(1+\frac{2}{x^3})}-5x=\lim_{x\to+\infty} x\times\sqrt[3]{1+\frac{2}{x^3}}-5x$$

$$=\lim_{x\to+\infty} x\left(\sqrt[3]{1+\frac{2}{x^3}}-5\right)=-\infty$$

Car $\lim\limits_{x\to+\infty} x=+\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt[3]{1+\frac{2}{x^3}}-2=1-5=-4<0$

Exercice 2

Soit f une fonction définit sur $\mathbb{R}$ par : $\begin{cases} f(x)=\sqrt{x^2+4} & ;x\geq 0 \\ f(x)=3x^2+2 & ;x<0 \end{cases}$

1) a) Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$

b) Etudier la continuité de f en 0

c) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$

2)a) Etudier la dérivabilité de f à gauche de 0 puis donner une interprétation géométrique du résultat

b) Etudier la dérivabilité de f à droite de 0 puis donner une interprétation géométrique du résultat

c) Est que f est dérivable en 0 ? justifier votre réponse

3) a) Calculer $f'(x)$ *sur* $]0;+\infty[$ puis étudier les variations de f *sur* $]0;+\infty[$

b) Calculer $f'(x)$ *sur* $]-\infty;0[$ puis étudier les variations de f *sur* $]-\infty;0[$

c) Tracer le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$

4) Soit g la restriction de f sur $I=]-\infty;0[$

a) Montrer que g admet une fonction réciproque sur J que l'on déterminera

b) Calculer $g^{-1}(x)$ pour tout x dans J

Solution de l'exercice 2

Soit f une fonction définit sur $\mathbb{R}$ par : $\begin{cases} f(x)=\sqrt{x^2+4} & ;x\geq 0 \\ f(x)=3x^2+2 & ;x<0 \end{cases}$

b) a) Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x^2+4}=+\infty$. car $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2+4=+\infty$

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty} 3x^2+2=+\infty$

b) Etudier la continuité de f en 0

On a : $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^+} \sqrt{x^2+4} = \sqrt{4} = 2 = f(0)$

D'où f est continue à droite de 0

On a : $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^-} 3x^2+2 = 2 = f(0)$

D'où f est continue à gauche de 0

Donc f est continue en 0

c) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$

* La fonction $x : \longmapsto x^2+4$ est continue sur $]0;+\infty[$ car c'est un polynôme
Et $\forall x \in]0;+\infty[; x^2+4>0$

Donc la fonction $x : \longmapsto \sqrt{x^2+4}$ est continue sur $]0;+\infty[$
Donc la fonction f est continue sur $]0;+\infty[$
* La fonction $x : \longmapsto 3x^2+2$ est continue sur $]-\infty;0[$ car c'est un polynôme
Donc a fonction f est continue sur $]-\infty;0[$
* La fonction f est continue en 0
D'où f est continue sur $\mathbb{R}$

2)a) Etudier la dérivabilité de f à gauche de 0 puis donner une interprétation géométrique du résultat

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0^-} \frac{3x^2+2-2}{x} = \lim_{x\to 0^-} \frac{3x^2}{x} = \lim_{x\to 0^-} 3x = 0$$

Donc la fonction f est dérivable à gauche de 0 et $f_g'(0) = 0$

Interprétation géométrique :

La courbe (Cf) admet une demi-tangente au point A(0 ;2) d'équation :

$$y = f_d'(0)(x-0) + f(0) \quad tel\ que\ x<0$$

Donc $y = 2$ $tel\ que$ $x<0$

b) Etudier la dérivabilité de f à droite de 0 puis donner une interprétation géométrique du résultat

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{x^2+4}-2}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{x^2+4-4}{x(\sqrt{x^2+4}+2)} = \lim_{x\to 0^+} \frac{x}{(\sqrt{x^2+4}+2)} = 0$$

Donc la fonction f est dérivable à droite de 0 et $f_d'(0) = 0$

Interprétation géométrique :

La courbe (Cf) admet une demi-tangente au point A(0 ;2) d'équation :

$$y = f_d'(0)(x-0) + f(0) \quad tel\ que\ x>0$$

Donc $y = 2$ $tel\ que$ $x<0$

c) Est que f est dérivable en 0 ? justifier votre réponse

On a $f_d'(0) = f_g'(0) = 0$ donc f est dérivable en 0

3) a) Calculer $f'(x)$ sur $]0;+\infty[$ puis étudier les variations de f sur $]0;+\infty[$

La fonction $x:\longmapsto x^2+4$ est dérivable sur $]0;+\infty[$ et $\forall x\in]0;+\infty[\ :\ x^2+4>0$

Donc la fonction $x:\longmapsto\sqrt{x^2+4}$ est dérivable sur $]0;+\infty[$

Soit $x\in]0;+\infty[$

$$f'(x)=\left(\sqrt{x^2+4}\right)'=\frac{2x}{2\sqrt{x^2+4}}=\frac{x}{\sqrt{x^2+4}}>0$$

Donc f est strictement croissante sur $]0;+\infty[$

b) Calculer $f'(x)$ sur $]-\infty;0[$ puis étudier les variations de f sur $]-\infty;0[$

La fonction $x:\longmapsto x^2+4$ est dérivable sur $]-\infty;0[$

Soit $x\in]-\infty;0[$

$f'(x)=\left(3x^2+2\right)'=6x<0$

Donc f est strictement décroissante sur $]-\infty;0[$

c) Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	2	↗	$+\infty$

4) Soit g la restriction de f sur $I=]-\infty;0[$

a) Montrer que g admet une fonction réciproque sur J que l'on déterminera

* La fonction g est continue sur $]-\infty;0[$
- La fonction g est strictement décroissante sur $]-\infty;0[$

Donc g admet une fonction réciproque g^{-1} sur J

$$J=f(]-\infty;0[)=\left]\lim_{x\to 0}f(x);\lim_{x\to-\infty}f(x)\right[=]2;+\infty[$$

b) Calculer $g^{-1}(x)$ pour tout x dans J

Soit $x\in]2;+\infty[$ cherchons $y\in]-\infty;0[$ tel que $y=g^{-1}(x)$;

$$y=g^{-1}(x)\Leftrightarrow g(y)=x\Leftrightarrow 3y^2+2=x$$

$$\Leftrightarrow 3y^2=x-2\quad\Leftrightarrow y^2=\frac{x-2}{3}$$

$$\Leftrightarrow |y|=\sqrt{\frac{x-2}{3}}\qquad ;\ (\text{car}\ \frac{x-2}{3}>0)$$

$$\Leftrightarrow y=-\sqrt{\frac{x-2}{3}}\qquad ;\ (\text{car}\ y<0)$$

$$g^{-1}(x)=-\sqrt{\frac{x-2}{3}}\ \text{pour tous}\ x\in]2;+\infty[$$

Exercice 3

Soit f la fonction définie sur $I = [0, +\infty[$ par : $f(x) = 3\sqrt[3]{x+1} - x$

1) Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$

2) Calculer $f'(x)$ sur I puis étudier le sens des variations de f sur I

3) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique β dans l'intervalle $]5, 6[$

4) a) Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une solution unique α dans l'intervalle $]2, 3[$

b) Vérifier que $\sqrt[3]{\alpha+1} = \frac{2}{3}\alpha$

5) a) Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur] a déterminer

b) Montrer que f^{-1} est dérivable en α et $(f^{-1})'(\alpha) = \frac{4\alpha^2}{9-4\alpha^2}$

Solution de l'exercice 3

Soit f la fonction définie sur $I = [0, +\infty[$ par : $f(x) = 3\sqrt[3]{x+1} - x$

1)Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{x \to +\infty} 3\sqrt[3]{x+1} - x$$

$$= \lim_{x \to +\infty} 3\sqrt[3]{x^3\left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}\right)} - x$$

$$= \lim_{x \to +\infty} 3x\sqrt[3]{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}} - x$$

$$= \lim_{x \to +\infty} x\left(3\sqrt[3]{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}} - 1\right) = -\infty$$

Car $\lim\limits_{x \to +\infty} x = +\infty$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} 3\sqrt[3]{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}} - 1 = -1 < 0$

2)Calculer $f'(x)$ sur I puis étudier le sens des variations de f sur I

La fonction $x : \mapsto x + 1$ est dérivable sur I et $\forall x \in I : x + 1 > 0$

Donc la fonction $x : \mapsto 3\sqrt[3]{x+1}$ est dérivable sur I

La fonction $x : \mapsto -x$ est dérivable sur I

D'où f est dérivable sur I

Soit $x \in I$

$$f'(x) = \left(3\sqrt[3]{x+1} - x\right)' = \frac{3(x-1)'}{3\sqrt[3]{x+1}^2} - 1$$

$$= \frac{1}{\sqrt[3]{x+1}^2} - 1 = \frac{1 - \sqrt[3]{x+1}^2}{\sqrt[3]{x+1}^2}$$

$$x \in I \Rightarrow x \geq 0 \Rightarrow x + 1 \geq 1 \Rightarrow \sqrt[3]{x+1} \geq 1$$

$$\Rightarrow \sqrt[3]{x+1}^2 \geq 1 \Rightarrow 1 - \sqrt[3]{x+1}^2 \leq 0 \Rightarrow f'(x) \leq 0$$

Donc f est strictement décroissante sur I

3) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique β dans l'intervalle $]5,6[$

* La fonction f est dérivable sur l'intervalle $[5,6]$ donc elle est continue sur $[5,6]$
* La fonction f est strictement décroissante sur $[5,6]$

Et $f(5) = 3\sqrt[3]{6} - 5 = \sqrt[3]{6\times 27} - \sqrt[3]{5^3} > 0$

car $6 \times 27 > 5^3$

Et $f(6) = 3\left(\sqrt[3]{7} - 2\right) < 0$

car $\sqrt[3]{7} < \sqrt[3]{8} = 2$

*Donc $f(6) \times f(5) < 0$

Donc l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique β dans l'intervalle $]5,6[$

4) a) Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une solution unique α dans l'intervalle $]2,3[$

Pour tout $x \in [2,3]$ on pose $g(x) = f(x) - x$

La fonction f est continue sur $[2,3]$

La fonction $x : \longmapsto -x$ est continue sur $[2,3]$

* D'où g est continue sur $[2,3]$

La fonction f est strictement décroissante sur $[2,3]$

La fonction $x : \longmapsto -x$ est strictement décroissante sur $[2,3]$

* D'où g est strictement décroissante sur $[2,3]$

$g(2) = 3\sqrt[3]{3} - 4 = \sqrt[3]{3\times 27} - \sqrt[3]{4^3} > 0$

car $3 \times 27 > 4^3$

Et $G(3) = 3\left(\sqrt[3]{4} - 2\right) < 0$

car $\sqrt[3]{4} < \sqrt[3]{8} = 2$

*Donc $g(3) \times g(2) < 0$

Donc l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α dans l'intervalle $]2,3[$

D'où l'équation $f(x) = x$ admet une solution unique α dans l'intervalle $]2,3[$

b) Vérifier que $\sqrt[3]{\alpha+1} = \frac{2}{3}\alpha$

$$f(\alpha) = \alpha \Rightarrow 3\sqrt[3]{\alpha+1} - \alpha = \alpha$$
$$\Rightarrow 3\sqrt[3]{\alpha+1} = 2\alpha$$
$$\Rightarrow \sqrt[3]{\alpha+1} = \frac{2}{3}\alpha$$

5) a) Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J a déterminer

* La fonction f est continue sur I car elle est dérivable sur I

*La fonction f est strictement décroissante sur I

Donc g admet une fonction réciproque f^{-1} sur J

$$J = f([0;+\infty[) = \left]\lim_{x\to+\infty} f(x) ; f(0)\right] =]-\infty;3]$$

b) Montrer que f^{-1} est dérivable en α et $(f^{-1})'(\alpha) = \frac{4\alpha^2}{9-4\alpha^2}$

Rappel :

Dérivabilité de fonction réciproque f^{-1} en point b avec $b = f(a)$

Si f est dérivable en a et $f'(a) \neq 0$

Alors f^{-1} est dérivable en b ; et on a: $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$

On a $f(\alpha) = \alpha$ donc $f^{-1}(\alpha) = \alpha$

La fonction f est dérivable en α et on a

$$f'(\alpha) = \frac{1 - \sqrt[3]{\alpha+1}^2}{\sqrt[3]{\alpha+1}^2}$$

De plus on a $\sqrt[3]{\alpha+1} = \frac{2}{3}\alpha$

$$Donc\ f'(\alpha) = \frac{1 - (\frac{2}{3}\alpha)^2}{(\frac{2}{3}\alpha)^2}$$

$$Donc\ f'(\alpha) = \frac{\frac{9-4\alpha^2}{9}}{\frac{4\alpha^2}{9}}$$

$$= \frac{9-4\alpha^2}{4\alpha^2} \neq 0$$

Car f' ne s'annule pas sur $]2,3[$

D'où f^{-1} est dérivable en α et :

$$(f^{-1})'(\alpha) = \frac{1}{\frac{9-4\alpha^2}{4\alpha^2}}$$

$$= \frac{4\alpha^2}{9-4\alpha^2}$$